

Práctica 2: Oscilaciones en el péndulo simple

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Resumen del nuevo reporte.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2.

I. INTRODUCCIÓN

Contenido pendiente.

II. METODOLOGÍA

Para estudiar el movimiento oscilatorio se construyó un péndulo simple mediante un sensor de rotación NeuLog, un cordel y esferas de diferente masa. La longitud del péndulo, denotada por L , se midió desde el eje central de la rueda del sensor hasta el centro de la esfera. El sensor se conectó a la interfaz NeuLog correspondiente y se empleó el software NeuLog para registrar la posición angular θ en función del tiempo. Las mediciones ordinarias se configuraron con una duración de 10s y una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Los datos obtenidos se exportaron en formato CSV y las gráficas correspondientes en formato PNG para su posterior procesamiento.

II-A. Dependencia del período con la masa

Se mantuvieron aproximadamente constantes la longitud L del péndulo y la amplitud angular inicial. Bajo estas condiciones se realizaron mediciones con tres esferas de diferente masa, manteniendo el mismo procedimiento de adquisición para cada una. En cada ensayo se registró la posición angular θ en función del tiempo. Posteriormente, el período de oscilación T se determinó a partir de los intervalos temporales correspondientes a ciclos completos de la señal registrada.

II-B. Dependencia del período con la longitud

Para analizar la influencia de la longitud, se utilizó la esfera de menor masa y se mantuvo aproximadamente constante la amplitud angular inicial. La longitud L se modificó en cinco configuraciones, con variaciones cercanas a 5 cm entre valores sucesivos. Para cada longitud se registró el movimiento angular durante 10s, con una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. A partir de cada registro se determinó el período T , conservándose los archivos de datos y las gráficas correspondientes para su posterior análisis.

II-C. Dependencia del período con la amplitud

Se empleó la esfera de menor masa y se fijó una longitud cercana a 50 cm. La amplitud angular inicial θ_0 se modificó utilizando al menos tres valores diferentes, todos menores que 30° . Para cada configuración se registró la posición angular en función del tiempo bajo las mismas condiciones de adquisición. El período de oscilación se determinó posteriormente a partir de los intervalos temporales asociados a ciclos completos de la señal.

II-D. Oscilaciones amortiguadas

Para estudiar el amortiguamiento se utilizó la esfera de menor masa y una longitud del péndulo cercana a 50 cm. En este caso, el sensor se configuró para registrar el movimiento durante 1 min, manteniendo una frecuencia de muestreo de 100muestras/s. Se registró la disminución progresiva de la amplitud angular con el tiempo y se exportaron los datos obtenidos. Posteriormente, se identificaron los máximos de amplitud angular $\theta_{\text{máx}}$ y sus respectivos instantes t , con el propósito de analizar la relación entre la amplitud y el tiempo.

III. ANÁLISIS

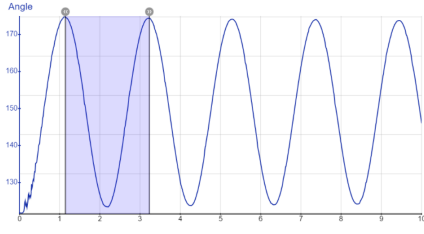
III-A. Influencia de la Masa en el Período de Oscilación

En esta primera fase, se evaluó el comportamiento del período de oscilación manteniendo constantes la longitud del hilo en $L = (104,50 \pm 0,05) \text{ cm}$ y la amplitud angular inicial. Los valores recolectados para las tres esferas de distinto material y masa se presentan en la Tabla I.

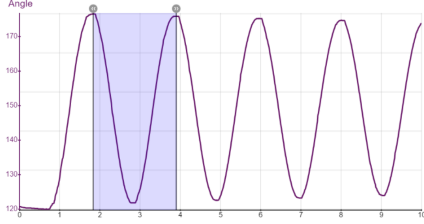
Tabla I: Valores experimentales del período de oscilación T para diferentes masas bajo una longitud constante

$L = (104,50 \pm 0,05) \text{ cm}$			
Configuración	Masa m (g)	Período T (s)	
Esfera 1 (m_1)	$72,5 \pm 0,05$	2.08	
Esfera 2 (m_2)	$23,9 \pm 0,05$	2.05	
Esfera 3 (m_3)	$5,8 \pm 0,05$	2.07	

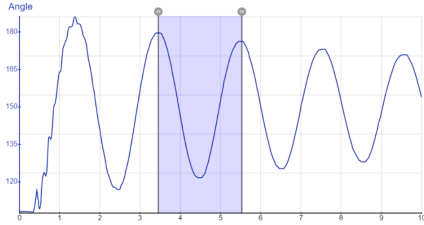
Las señales temporales registradas por el software NeuLog para cada una de las masas se muestran de forma secuencial en la Fig. 1. En cada registro se destaca la región sombreada que delimita un ciclo completo mediante el uso de cursores para la deducción directa del período.



(a) Masa $m_1 = 72,5$ g.



(b) Masa $m_2 = 23,9$ g.



(c) Masa $m_3 = 5,8$ g.

Fig. 1: Registros experimentales de la posición angular en función del tiempo para analizar la independencia de la masa.

El modelo matemático del péndulo simple ideal en el régimen de pequeñas oscilaciones establece que el período está regido exclusivamente por la longitud y la aceleración de la gravedad local:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad (1)$$

Al sustituir la longitud de trabajo y el valor estándar de la gravedad, se obtiene un período teórico de $T_{\text{teor}} \approx 2,051$ s.

La comparación cuantitativa de la evidencia empírica revela desviaciones porcentuales mínimas respecto al modelo teórico: 1,41 % para m_1 , $-0,05$ % para m_2 , y 0,92 % para m_3 . Dado que estas sutiles fluctuaciones numéricas caen dentro del umbral de la resolución temporal del muestreo (0,01 s), se demuestra de forma sólida que la masa no altera la cinemática del péndulo, validando la aproximación del modelo de partícula puntual suspendida.

III-B. Dependencia del Período con la Longitud del Péndulo

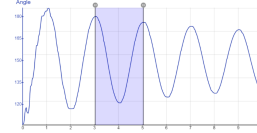
Fijando la esfera de menor masa y controlando la amplitud angular inicial, se redujo la longitud del péndulo L en cinco configuraciones sucesivas espaciadas por intervalos nominales de 5 cm. Los datos resultantes se muestran en la Tabla II.

En la Fig. 2 se presentan las curvas correspondientes a cada una de las longitudes ensayadas. Visualmente se puede

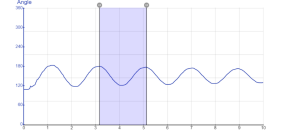
Tabla II: Valores experimentales del período de oscilación T en función de la variación de la longitud L para una masa fija.

$m_3 = (5,80 \pm 0,05)$ g			
Configuración	Longitud L (cm)	Período T (s)	
(L_1)	$99,5 \pm 0,05$	1.99	
(L_2)	$94,5 \pm 0,05$	1.96	
(L_3)	$89,5 \pm 0,05$	1.81	
(L_4)	$84,5 \pm 0,05$	1.82	
(L_5)	$79,5 \pm 0,05$	1.79	

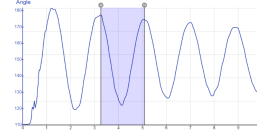
apreciar cómo los picos armónicos se comprimen de forma gradual en el eje temporal a medida que el cordel se acorta.



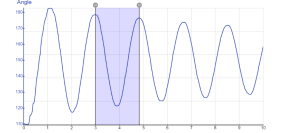
(a) $L_1 = 99,5$ cm.



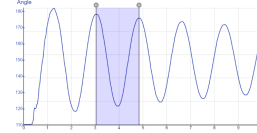
(b) $L_2 = 94,5$ cm.



(c) $L_3 = 89,5$ cm.



(d) $L_4 = 84,5$ cm.



(e) $L_5 = 79,5$ cm.

Fig. 2: Curvas experimentales de posición angular versus tiempo obtenidas al modificar la longitud del péndulo.

El análisis de los datos demuestra un comportamiento estrictamente monótono decreciente del período respecto a la longitud.

Físicamente, la frecuencia angular natural del sistema está definida por

$$\omega = \sqrt{g/L} \quad (2)$$

Al disminuir el parámetro L , la fuerza restauradora gravitacional por unidad de desplazamiento se intensifica de forma relativa, incrementando la aceleración angular del cuerpo.

Como consecuencia directa, las oscilaciones se vuelven notablemente más rápidas. La falta de linealidad perfecta en la reducción del período como el salto observable entre L_2 y L_3 se atribuye a efectos disipativos secundarios en el soporte y a la resolución discreta de la medición temporal, los cuales se discutirán en las secciones posteriores.

III-C. Efecto de la Amplitud Angular Inicial

Para verificar la validez de la aproximación de ángulos pequeños ($\sin \theta \approx \theta$), se fijó la esfera de menor masa y una longitud de $L = (50,00 \pm 0,05)$ cm. Se varió la amplitud angular inicial θ_0 en tres configuraciones por debajo del límite

teórico de linealidad. Los períodos calculados se resumen en la Tabla III.

Tabla III: Valores experimentales del período T al variar la amplitud angular inicial θ_0 bajo condiciones fijas de masa y longitud.

$m_3 = (5,80 \pm 0,05) \text{ g}$ $L = (50,00 \pm 0,05) \text{ cm}$			
Configuración	Amplitud Angular Inicial θ_0 (°)	Período T (s)	
(θ_1)	30	1.49	
(θ_2)	20	1.49	
(θ_3)	15	1.51	

Los tres gráficos correspondientes a estas mediciones temporales se agrupan de forma comparativa en la Fig. 3, donde se aprecia la consistencia del perfil armónico a pesar del cambio en el desplazamiento angular inicial.

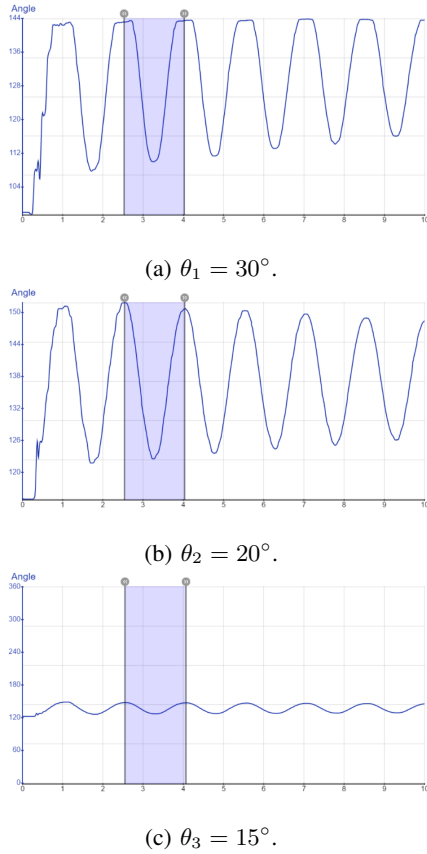


Fig. 3: Registros experimentales de la posición angular en función del tiempo para tres amplitudes iniciales diferentes.

Al evaluar los resultados, se observa que el período se mantiene prácticamente invariante, registrando 1,49 s para 30° y 20° , con una sutil variación a 1,51 s para 15° .

La diferencia máxima relativa entre los ensayos es de apenas el 1,34 %. Esto pone de manifiesto que en el rango evaluado ($\theta_0 \leq 30^\circ$), las correcciones de orden superior del modelo no lineal son numéricamente imperceptibles frente a la escala de muestreo discreta de la interfaz, validando el postulado del oscilador armónico simple.

III-D. Análisis del Régimen Amortiguado y Ajuste Exponencial

En la última etapa del experimento, utilizando la configuración de masa mínima y longitud $L \approx 50 \text{ cm}$, se extendió el tiempo de captura a 60 s para registrar la evolución de la disipación de energía del sistema.

En la Tabla IV se listan de forma secuencial los 15 máximos de amplitud angular extraídos directamente de la señal atenuada junto con sus respectivos instantes temporales.

Tabla IV: Valores experimentales de los máximos de amplitud angular $\theta_{\text{máx}}$ en función del tiempo t para el péndulo subamortiguado.

Dato (#)	Tiempo t (s)	Amplitud $\theta_{\text{máx}}$ (°)
1	0.59	175.20
2	2.11	173.44
3	3.69	170.63
4	5.24	168.43
5	6.79	166.23
6	8.33	164.56
7	9.85	162.89
8	11.40	161.22
Dato (#)	Tiempo t (s)	Amplitud $\theta_{\text{máx}}$ (°)
9	12.91	160.25
10	14.40	159.02
11	15.96	157.88
12	17.47	157.09
13	18.98	156.47
14	20.49	155.24
15	22.00	154.36

El comportamiento global del sistema se presenta a través de sus componentes experimentales.

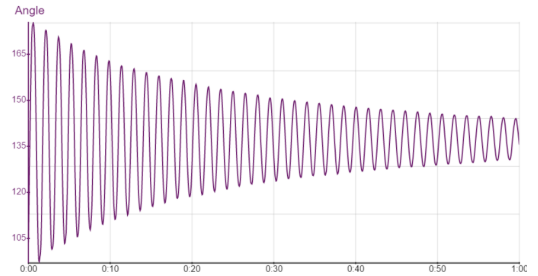


Fig. 4: Registro continuo de decaimiento temporal en el régimen subamortiguado.

El perfil armónico de la Fig. 4 exhibe un decaimiento progresivo y simétrico hacia la línea de equilibrio, patrón inequívoco de un régimen subamortiguado gobernado por una fuerza disipativa de tipo viscoso lineal ($F_r = -bv$).

Como se aprecia en el ajuste de la Fig. 5, teóricamente la envolvente exponencial se modela mediante la relación:

$$\theta_{\text{máx}}(t) = \theta_0 e^{-\gamma t} = \theta_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \quad (3)$$

donde

$$\gamma = \frac{b}{2m} \quad (4)$$

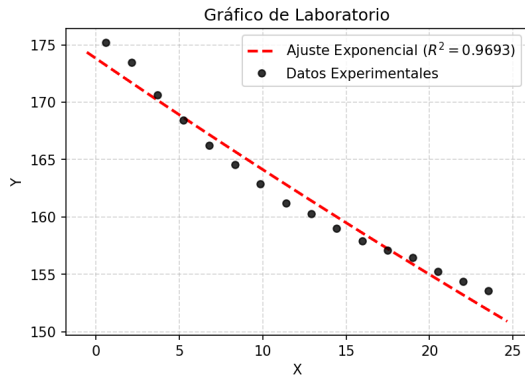


Fig. 5: Curva de regresión y ajuste del modelo para la envolvente exponencial.

representa la constante de atenuación del sistema.

Al realizar la regresión matemática sobre los datos recolectados, se determinó un coeficiente de determinación $R^2 = 0,9693$, confirmando que la función exponencial describe con éxito el 96,93 % de la dispersión de las amplitudes medidas. La ecuación empírica obtenida del ajuste es:

$$y = (173,80 \pm 0,64) \cdot e^{(-0,00573 \pm 0,00027)x} \quad (5)$$

Con el fin de extraer el parámetro físico de amortiguamiento, se procede a relacionar de manera directa el exponente obtenido en el ajuste, $B = (-0,00573 \pm 0,00027) s^{-1}$, con el término teórico de decaimiento:

$$|B| = \gamma = \frac{b}{2m} \implies b = 2m|B| \quad (6)$$

Sustituyendo la masa de la esfera utilizada y el valor absoluto del coeficiente dinámico del ajuste, se calcula el valor central de la constante b :

$$b = 2(5,80 \times 10^{-3} \text{ kg})(0,00573 s^{-1}) = 6,6468 \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (7)$$

Para evaluar rigurosamente la incertidumbre absoluta asociada al valor de b (Δb), se efectúa el cálculo de la propagación de errores mediante derivadas parciales en cuadratura:

$$\Delta b = b \sqrt{\left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{B}\right)^2} \quad (8)$$

Calculando de forma independiente los factores de incertidumbre relativa correspondientes al pesaje de la balanza y al error de la regresión:

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{0,05 \times 10^{-3} \text{ kg}}{5,80 \times 10^{-3} \text{ kg}} \approx 0,00862 \quad (9)$$

$$\frac{\Delta B}{|B|} = \frac{0,00027 s^{-1}}{0,00573 s^{-1}} \approx 0,04712 \quad (10)$$

Al combinar las incertidumbres relativas en cuadratura se obtiene el error relativo total del parámetro:

$$\frac{\Delta b}{b} = \sqrt{(0,00862)^2 + (0,04712)^2} \approx 0,04791 \quad (11)$$

Finalmente, el valor de la incertidumbre absoluta se deriva multiplicando este resultado por el valor central precalculado de la constante:

$$\Delta b \approx 0,3184 \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (12)$$

Y el valor definitivo para la constante de amortiguamiento viscoso es:

$$b = (6,65 \pm 0,32) \times 10^{-5} \text{ kg/s} \quad (13)$$

III-E. Identificación de Fuentes de Error y Discrepancias

A pesar de que los coeficientes de determinación y las bajas desviaciones porcentuales respaldan la validez de los modelos físicos aplicados, existen pequeñas discrepancias numéricas inevitables entre los valores teóricos ideales y las mediciones de laboratorio.

A continuación, se clasifican e interpretan las principales fuentes de error que afectaron el experimento:

- **Error de paralelaje y definición del centro de masa:** La longitud del péndulo se midió manualmente empleando una regla graduada en milímetros. Debido a que las tres esferas poseen un volumen finito no despreciable, la estimación del centro geométrico de la masa se realizó por inspección visual. Este procedimiento introduce un error sistemático que se propaga directamente en los cálculos de la frecuencia angular natural.
- **Elasticidad y densidad lineal del cordel:** Teóricamente se asume un hilo carente de masa e inextensible. En el entorno real, el cordel experimenta microelongaciones dinámicas debido a la tensión generada por el peso de las esferas pesadas al pasar por el punto de equilibrio inferior. Asimismo, la masa propia del hilo modifica ligeramente la posición real del centro de masa del sistema combinado (hilo + esfera), distanciándolo de la aproximación analítica de masa puntual.

IV. DISCUSIÓN

Contenido pendiente.

V. CONCLUSIONES

Contenido pendiente.